BAM · Ondes — Fiche réflexe

L'outil principal : lire le support, appliquer 3 règles mères, vérifier un fait. Peu à apprendre, beaucoup à regarder.

Devant chaque item : ① je lis le support (les gestes) · ② je cherche la règle ou le fait qui correspond · ③ je compare ; une seule différence et l'item est faux.

1 · Lire le support : 4 gestes au crayon, avant toute règle

A « à propos des ondes mécaniques… »

Geste 1 · J'écris la famille de l'onde à côté de son nom

mécanique (il faut de la matière)	électromagnétique (passe partout)
son, ultrasons, houle, onde sismique, ressort, corde	lumière, radio, infrarouges, ultraviolets, micro-ondes, rayons X, rayons γ
vide : impossible	**vide : possible**

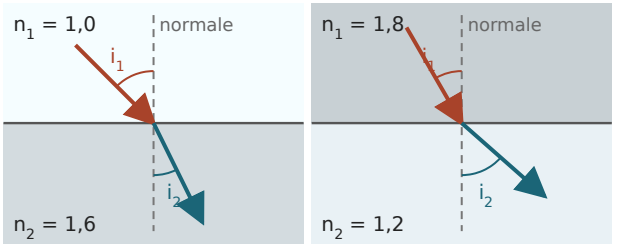
```
« infrarouges » → j'écris EM → vide ✓
```

Troisième famille, à reconnaître seulement : ondes gravitationnelles (espace-temps).

E « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »

F « réflexion totale, angle limite, fibre optique »

Geste 2 · Je dessine la normale et j'écris « n_1 ? n_2 »



$n_1 < n_2$: se rapproche **$n_1 > n_2$: s'écarte**

```
1,8 > 1,2 → « s'écarte, i2 > i1, réflexion totale possible »
```

B « on définit une onde par l'équation… »

Geste 3 · Je réécris l'équation y = A sin(ωt + φ) et j'étiquette

$$y = \underline{0{,}02}\ \sin(\underline{400\pi}\ t + \underline{\pi/3})$$

A = amplitude **ω = pulsation** **φ = phase à t = 0**

```
T = 2π/400π = 1/200 s = 5 ms · f = 200 Hz
```

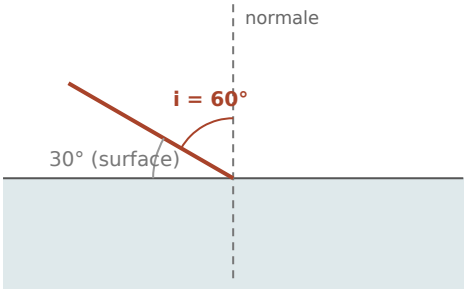
I « quel est, que vaut, calculer… »

Geste 4 · Je convertis en SI et j'écris l'unité sous chaque nombre

écrit dans l'énoncé	j'écris
2,5 MHz	$2{,}5 \cdot 10^{6}$ Hz
30 µs	$3 \cdot 10^{-5}$ s
480 nm	$4{,}8 \cdot 10^{-7}$ m
75 gouttes par minute	75 / 60 = 1,25 Hz

Les lectures qui reviennent

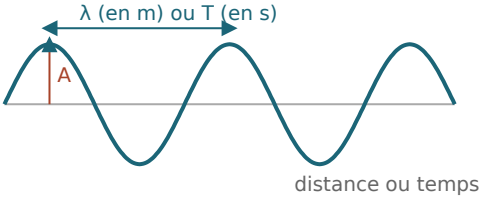
E « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »



L'angle se lit depuis la **normale** : 30° avec la surface = 60° d'incidence.

B « on définit une onde par l'équation… »

I « quel est, que vaut, calculer… »



Sur une courbe : un motif complet = λ (si l'axe est une distance) ou T (si l'axe est un temps) ; la hauteur depuis l'axe = A.

G « à propos des ondes sonores, échographie… »



Écho : l'onde fait l'aller **et** le retour : distance parcourue = 2d, donc d = c × τ / 2.

G « à propos des ondes sonores, échographie… »

infrasons (inaudibles)	**20 Hz**	audibles grave ← → aigu	**20 kHz**	ultrasons (inaudibles) échographie : MHz

Grave = petite fréquence = grande λ · aigu = grande fréquence = petite λ.

H « à propos de…, s'exprime en… » **Le spectre électromagnétique**

rayons γ	rayons X	UV	visible 400–750 nm	IR	micro-ondes	radio

← fréquence de plus en plus grande — longueur d'onde de plus en plus grande →

2 · Les 3 règles mères

C « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre »

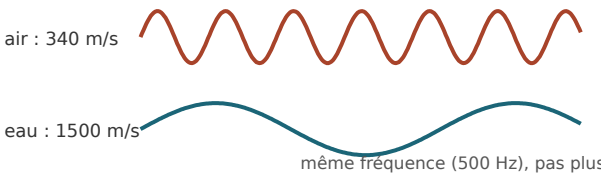
Règle 1 · La source impose f. Le milieu impose c. λ suit c.

grandeur	change quand l'onde change de milieu ?
f, T = 1/f, ω = 2πf	**non, jamais**
célérité c (ou v)	**oui**
λ = c / f	**oui, dans le même sens que c**
angle de réflexion	= angle d'incidence, quelle que soit λ

🧠 **Pour retenir** Un marcheur garde le même **rythme** de pas (f). Dans le sable, il avance moins vite (c) : ses pas sont plus **courts** (λ).

✎ **Exemple résolu**

Un son de 500 Hz passe de l'air à l'eau.




```
f = 500 Hz des deux côtés · λ air = 340/500 = 0,68 m · λ eau = 1500/500 = 3 m
```

✓ **« sa fréquence ne change pas »** · ✗ **« sa longueur d'onde reste constante »**

D « l'indice de réfraction s'exprime par… »

Règle 2 · Plus n est grand, plus la lumière est lente et « courte » : v = c / n et λ = λ_{vide} / n

milieu	n	v	λ si λ_{vide} = 480 nm
vide	1	$3{\cdot}10^8$ m/s	480 nm
milieu A	1,2	$2{,}5{\cdot}10^8$ m/s	400 nm

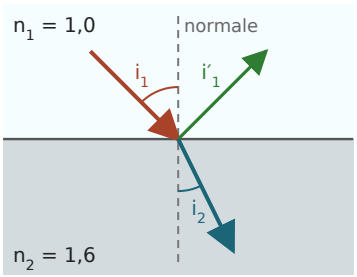
n > 1 toujours, sans dimension. Entre deux milieux : $v_1/v_2 = n_2/n_1$ (en croix).

🧠 **Pour retenir** **n = « combien de fois plus lent que dans le vide »**. n = 1,2 : la lumière est 1,2 fois plus lente et sa longueur d'onde 1,2 fois plus courte. c (le vide, le plus rapide) est donc **en haut** : n = c / v.

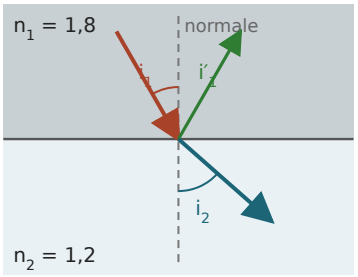
E « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »

F « réflexion totale, angle limite, fibre optique »

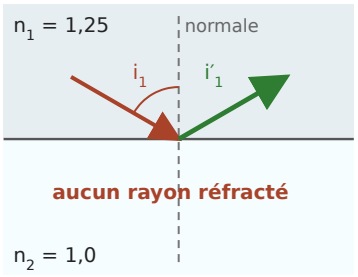
Règle 3 · Vers un milieu plus réfringent, le rayon se rapproche de la normale ; vers un milieu moins réfringent, il s'en écarte — et au-delà de l'angle limite, il ne sort plus.



$n_2 > n_1$: $i_2 < i_1$



$n_2 < n_1$: $i_2 > i_1$



$i_1 = 60° > i_L \approx 53°$

```
n1 sin i1 = n2 sin i2 · i'1 = i1 · sin iL =
n2/n1 = 1/1,25 = 0,8 → iL ≈ 53°
```

Réflexion totale : seulement de grand n vers petit n. À $i_1 = i_L$, le rayon réfracté est rasant (90°) ; au-delà, il n'y a plus de rayon réfracté.

🧠 **Pour retenir** Le rayon qui **entre** dans un milieu « plus dense en n » se **redresse** contre la normale ; celui qui en **sort** se **couche** vers la surface. Trop couché : il ne sort plus (fibre optique).

3 · Les faits à savoir (ce que les règles ne donnent pas)

1	A	Une onde transporte de l'**énergie**, jamais de matière : les molécules d'air rebondissent sur place, sans déplacement global.
2	A	Ondes mécaniques : milieu matériel obligatoire, **pas dans le vide**. Ondes électromagnétiques : dans tous les milieux et dans le vide, $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s (vide ou air).
3	A	Son = compressions et dilatations = onde **longitudinale** (onde P). Onde sismique : longitudinale (P) **et** transversale (S, cisaillement). $c^2 = K/\rho$ (onde P) · $c^2 = \mu/\rho$ (onde S).
4	E	Angle de réflexion = angle d'incidence ($i'_1 = i_1$), dans le milieu de départ. Incidence normale ($i_1 = 0$) : rayon non dévié.
5	C	Dans le verre, n dépend de la fréquence : chaque couleur est réfractée avec son angle, le prisme décompose la lumière blanche (polychromatique).
6	F	Réflexion totale : de grand n vers petit n, au-delà de i_L ($\sin i_L = n_2/n_1$). Applications : fibres optiques, endoscopie, fibroscopie.
7	G	Son : audible de 20 Hz à 20 kHz (varie avec l'âge). Célérité : 340 m/s dans l'air (25 °C, 1 bar), ≈ 1500 m/s dans l'eau. Échographie = ultrasons.
8	G	Décibel : lié à l'amplitude, échelle logarithmique. 0 dB audibilité · 40 dB (nuit), 55 dB (jour) : effets extra-auditifs · 85 à 105 dB : pertes auditives à moyen ou long terme si exposition chronique · 105 dB : risque immédiat · 120 dB : douleur.
9	G	Impédance $Z = \rho \times c$: propre au milieu (pas à l'onde), en rayl = $Pa \cdot s \cdot m^{-1}$. Air ≈ 0,0004 MRa · milieux aqueux et gras ≈ 1,65 MRa · os ≈ 4 à 8 MRa · polyamide ≈ 3 MRa. L'échographie exploite les contrastes de Z.
10	H	Absorption = atténuation : dépend du milieu et de la fréquence. Radiographie : l'os absorbe beaucoup (blanc), les tissus moins (gris) ; le contraste vient de la différence entre transmis et non transmis. Tomodensitométrie = rayons X ; échographie = ultrasons.
11	B	**Ajouté au poly** : $y = A \sin(\omega t - kx)$, avec $k = \omega/c$ (nombre d'onde, $rad \cdot m^{-1}$) et x = distance parcourue. Exemple : $y = 5 \sin(100\pi t - 2\pi x) \rightarrow c = \omega/k = 100\pi/2\pi = 50$ m/s.

Passerelles (hors FC9 · d'après les corrigés d'annales) · **Lame à faces parallèles** : le rayon ressort avec le même angle qu'à l'entrée (Snell appliqué deux fois). · **Longueur d'une impulsion lumineuse** = c × durée de l'impulsion.

4 · Vocabulaire et unités

H « à propos de..., s'exprime en... » A « à propos des ondes mécaniques... »

onde progressive	onde qui s'éloigne, se propage
onde stationnaire	oscillation locale dans un milieu clos (corde de violon, de guitare)
onde périodique	répétition d'un motif élémentaire (la période)
monochromatique	une seule fréquence (une seule λ)
polychromatique	plusieurs fréquences : lumière blanche du soleil
dioptre	interface entre deux milieux homogènes d'indices différents
plus réfringent	indice n plus grand

réfraction	changement de direction quand n change
diffusion	surface rugueuse : une partie est renvoyée dans toutes les directions
miroir	$I_T = 0$: rien n'est transmis
onde P / onde S	compression, longitudinale / cisaillement, transversale
retard τ_{AB}	durée pour aller de A à B : $\tau = AB / v$
onde lumineuse	onde électromagnétique visible : l'œil voit de 400 à 750 nm, 6 couleurs (rouge, orange, vert, jaune, bleu, violet)
Fermat	dans le vide ou un milieu transparent homogène, la lumière va en ligne droite

grandeur	unité	grandeur	unité
f	$Hz = s^{-1}$	ω	$rad \cdot s^{-1}$
k	$rad \cdot m^{-1}$	n	sans dimension
Z	rayl (Ra) = $Pa \cdot s \cdot m^{-1}$	niveau sonore	dB

Ensuite : la démarche de chaque rubrique dans le **Mémo**, les pièges dans **Pièges et méthodes**, l'entraînement dans le **Cahier**.